FS テーマ候補概要

あたしが書いたよん

・テーマ候補

日本の環境に最も適した配送ロボットのデザイン及び機能とは

・背景

日本は複雑な環境である。梅雨や台風、地震などの自然環境に加え、特に都市部は、高低差もある狭く入り組んだ街並みが多い。先日、配送ドローンの移動ルートを用水路上にする取り組みが報道された。(*1)しかし、どこにでも用水路があるわけではない。
また、海外ではトラックにドローンを搭載する開発もされている。
メルセデスベンツは、米国メーカーMatternet と連携して、屋根に２台のドローンを積んだ配達用トラックを開発した。((*2)7 ページ目引用)
海外に比べ我が国は配送ロボットサービスの発展が遅れているように思える。ロボット開発に注目が集まっている今、配送ロボットサービスは益々普及しやすくなるだろう。
我が国でも配送ドローンの飛行実験や、配送ロボットの公道での配送実証実験が行われている(*3)が、日本の環境に適したロボットのデザイン、機能が他にもあるのではないかと思い立った。

・目的

日本の環境に適した配送ロボットサービスを考え、試作する。

・意義

1.日本の地形や気候に適したロボットが出来れば、新しい環境を整備するコストやメンテナンスといった維持コストを抑えることが期待できる。
2.物流業界の人手不足解消や、迅速な配送が期待できる

・参考文献

(*1)農業用水路上空をドローンの空路として活用
https://robotstart.info/2022/04/14/aqueduct-drone-delivery.html
(2022/4/21 閲覧)

(*2)港湾・海運・物流における IoT による自動化の現状　渡部 大輔・飯田 純也
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jinnavi/206/0/206_13/_pdf/-char/ja
(2022/4/20 閲覧)

(*3)アフターコロナの移動の形とモビリティのあり方　鹿野島秀行
https://www.jstage.jst.go.jp/article/iatssreview/46/3/46_172/_pdf/-char/ja
(2022/4/20 閲覧)